

MACROECONOMETRIE

2026-2027



- Virginie Gautier
- Economiste – data scientist chez TAC ECONOMICS
- Docteure en économie (Université de Rennes/CREM/EDGE)
- virginie.gautier@taceconomics.com
- GitHub: https://github.com/vgautier1/cours_M2_IEF
- **Projets à rendre avant le 4 octobre**

- 8 séances de 3h30 partagées avec Florian Pothin
- 4 notions macroéconomiques, 7h/notion
- Examen:
 - Projet à rendre à l'issue de chaque notion (rapport + données + programme)
 - 2 projets sur 4 notés ou moyenne des 4 projets (à confirmer)
- Contenu du rapport:
 - 1-3 pages sur la théorie + introduction de la problématique + faits stylisés + annonce du plan
 - 2-5 pages sur l'application économétrique (explication de la méthodologie et des résultats + tests)
 - 1-2 pages de conclusion (lien théorie-résultats économétriques)

Attention à l'utilisation de l'IA générative

COURBE DE PHILLIPS – RAPPELS

- Illustre une relation **empirique** négative entre taux de chômage et taux d'inflation
- Concept central en macroéconomie notamment pour l'élaboration des politiques économiques
- Remise en question dans les années 1970s
- Courbe de Phillips moderne et limites

I- Origines (1950s-1960s)

- A.W. Phillips (1958) étudie la situation macroéconomique du Royaume-Uni entre 1861 et 1913 et constate une relation inverse entre le taux de chômage et le taux de variation des salaires nominaux.
- Lorsque le taux de chômage est élevé, le salaire nominal progresse peu car les salariés ne sont pas en position de négocier du fait de la main d'œuvre importante disponible. On observe l'effet inverse lorsque le taux de chômage est faible: les salariés sont en position de force du fait du peu de main d'œuvre disponible sur le marché et peuvent donc négocier un salaire nominal à la hausse.

⇒ ***Relation négative entre chômage et inflation salariale***

- Néoclassiques: salaire lié à la productivité du facteur travail

⇒ ***La courbe de Phillips est contre la théorie néoclassique***

- Keynésien: les politiques économiques actives, comme la stimulation de la demande agrégée, peuvent influencer le chômage et l'inflation.

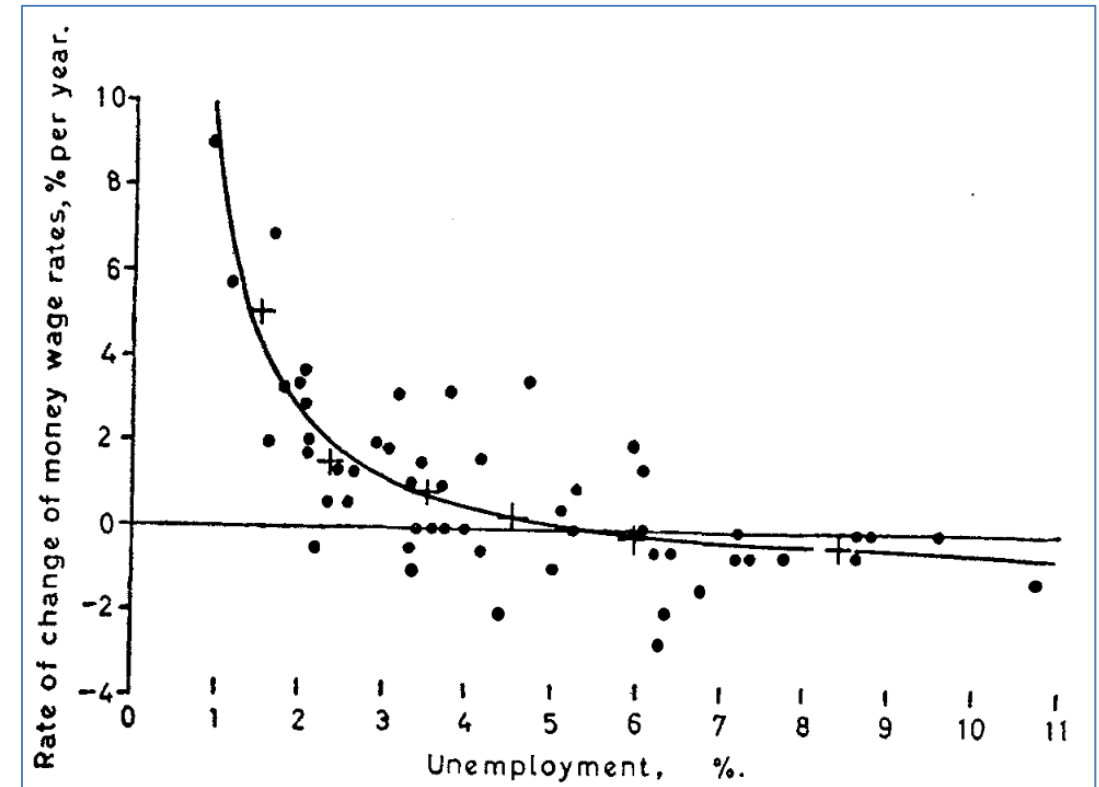
⇒ ***La courbe de Phillips soutient la pensée keynésienne***

I- Origines (1950s-1960s)

- La courbe de Phillips initiale décrit une relation **négative** et **non linéaire** entre le taux de chômage et le taux de croissance des salaires nominaux.
- Relation **empirique** car basée sur les observations.

$$\frac{\Delta W}{W} = \beta U \quad (1)$$

W le salaire nominal et U le taux de chômage.



Source: Phillips (1958).

- Théorisation de la courbe de Phillips par R. Solow (keynésien) et P. Samuelson (néoclassique) lorsqu'ils s'intéressent aux USA.
- ⇒ **Étendent la relation de Phillips à l'inflation car l'augmentation des salaires se répercute sur les prix (via les coûts de production) et sur la demande (gains de PA).**
- **Intégration dans le modèle keynésien:**
 - Chômage: déséquilibre sur le marché du travail causé par une demande agrégée insuffisante.
 - Arbitrage de Phillips: Une stimulation de la demande agrégée réduirait le chômage (via une hausse de la production) mais entraînerait une accélération de l'inflation en raison des pressions sur les salaires et les prix.
- ⇒ **Les décideurs doivent choisir un point d'équilibre « optimal » permettant une inflation et un taux de chômage modéré selon leurs préférences ou accepter plus d'inflation pour relancer la demande/réduire le chômage.**

II- Remise en cause (1970s) – Horizon de la courbe de Phillips

- Critique de M. Friedman et E. Phelps: **la relation inverse entre chômage et inflation disparaît à long terme**. Leur argument repose sur le fait que les agents économiques (consommateurs, entreprises) adaptent leurs anticipations d'inflation en fonction des conditions passées, un concept connu sous le nom **d'anticipations adaptatives**.
- Donne naissance à la courbe de Phillips augmentée des anticipations:

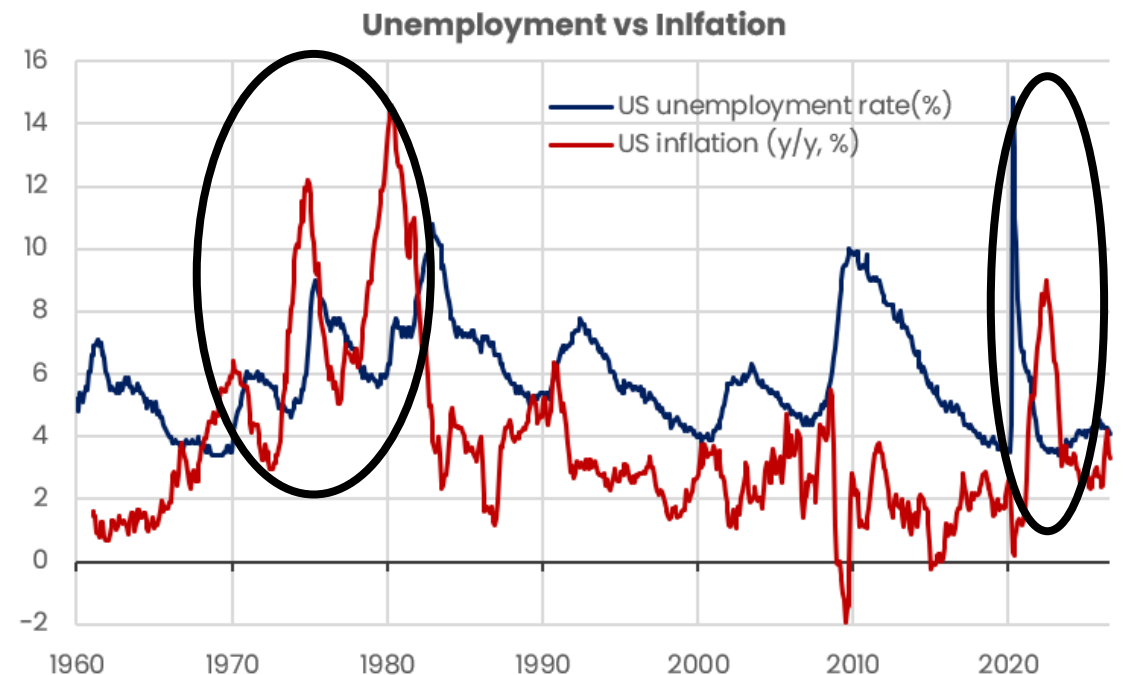
$$\pi_t = \pi_t^e - \alpha(U_t - U_t^N) \quad (2)$$

π_t^e l'inflation anticipée et U_t^N le taux de chômage naturel (NAIRU).

- Friedman et Phelps ont introduit le concept de NAIRU, représentant un niveau de chômage compatible avec une inflation stable. À ce niveau, il n'y a plus de "trade-off" entre chômage et inflation. Toute tentative de réduire le chômage en dessous de ce niveau par des politiques de stimulation de la demande conduit simplement à une accélération de l'inflation.
- ⇒ **L'arbitrage entre chômage et inflation, mis en avant par la courbe de Phillips traditionnelle n'est valable qu'à court terme. À long terme, les politiques expansionnistes visant à maintenir un chômage artificiellement bas ne font qu'augmenter l'inflation sans effet durable sur le chômage (courbe de Phillips verticale à long terme).**

II- Remise en cause (1970s) – Prise en compte des chocs d'offre

- La stagflation (coexistence d'un chômage élevé et d'une inflation élevée) des années 1970s a remis en question les fondements de la courbe de Phillips traditionnelle.
 - 1970s: Chocs d'offre majeurs, notamment pétroliers, ayant augmenté les coûts de production et réduit la production, augmentant le chômage.
- ⇒ **La courbe de Phillips traditionnelle ne tient pas en présence d'un choc d'offre ⇔ limite d'une approche uniquement basée sur la demande pour comprendre l'inflation.**



III – New Keynesian Phillips Curve

- Evolution du modèle keynésien vers le nouveau modèle keynésien: les rigidités nominales expliquent pourquoi les politiques économiques peuvent avoir un effet à court terme sur le réel, ce ne sont plus les surprises (anticipations adaptatives → rationnelles) + fondations micro. Naissance à la **New-Keynesian Phillips Curve** (NKPC):

$$\pi_t = \beta E_t(\pi_{t+1}) + K(y_t - y^*) \quad (3)$$

$E_t(\pi_{t+1})$ l'anticipation rationnelle de l'inflation future (inflation passé, info dispo immédiate et croyances futures), K la pente de la PC et $y_t - y^*$ l'output gap (production réelle vs potentielle). Existe une version alternative avec les coûts marginaux de production au lieu de l'OG.

⇒ **Reste un modèle basé sur la demande, pas d'intégration de l'offre donc n'explique pas la stagflation des 1970s.**

$$\text{NKPC étendue: } \pi_t = \beta E_t(\pi_{t+1}) + K(y_t - y^*) + \varepsilon_t \quad (4)$$

ε_t un choc exogène (choc d'offre sur les coûts de production, choc fiscal ou choc spécifique à certains secteurs).

- La NKPC s'insère dans le DSGE qu'est le nouveau modèle keynésien (IS/règle de Taylor/NKPC).

IV – Validité et pertinence de la courbe de Phillips

- Les débats actuels portent sur la validité et la pertinence de cette relation dans l'économie contemporaine, particulièrement dans le contexte de l'inflation, de la politique monétaire et des conditions économiques mondiales.
- Avant le Covid de nombreuses économies ont connu des taux de chômage historiquement bas sans avoir été confrontées à une inflation élevée.
- L'inflation resterait relativement stable malgré les fluctuations de chômage.

⇒ ***Aplatissement de la courbe de Phillips***

- Les événements récents (crise Covid et guerre en Ukraine) montrent que les chocs d'offre sont toujours mal intégrés par la courbe de Phillips. La pandémie a entraîné des perturbations de l'offre, des hausses de prix et des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, provoquant des pressions inflationnistes malgré des taux de chômage relativement élevés dans certaines régions. La guerre en Ukraine a également conduit à des hausses des prix de l'énergie et des matières premières, exacerbant les tensions inflationnistes.

IV – Validité et pertinence de la courbe de Phillips

- **Anticipations d'inflation plus ancrées/banques centrales plus crédibles** (politique de ciblage de l'inflation): L'ancrage des attentes d'inflation autour des objectifs de la banque centrale (par exemple, une inflation de 2%) peut rendre la courbe de Phillips moins sensible au chômage. Lorsque les agents anticipent que les autorités monétaires interviendront rapidement pour ramener l'inflation à la cible, l'effet de l'écart de chômage sur l'inflation devient moins prononcé.
- **Diversification dans les chaînes d'approvisionnement avec la mondialisation**: L'importation de biens moins chers, en particulier des pays à faible coût de travail, a limité les pressions inflationnistes dans les économies avancées en réduisant leurs coûts de production.
- **Technologie et innovation**: L'innovation technologique et la numérisation ont également eu un effet déflationniste, en réduisant les coûts de production et en permettant des gains de productivité.
- **Chômage plus structurel**: Augmentation de la composante structurelle dans le chômage sous l'effet du progrès technique (demande de compétences plus techniques et spécialisées), mondialisation (destruction d'emplois industriels dans les économies matures), du changement démographique (vieillesse de la population) et de réglementations plus strictes (contrats rigides et coût élevé du licenciement empêchant le marché du travail de s'adapter rapidement aux évolutions économiques).

COURBE DE PHILLIPS – ETUDE DE CAS

1) Courbe de Phillips dans la Zone Euro – Analyse de l’impact selon le type de chômage

- Comparer la courbe de Phillips dans deux économies de la Zone Euro, l’une dont le chômage est à dominante structurelle et l’autre conjoncturelle

2) Courbe de Phillips dans la Zone Euro – Analyse de l’impact selon la dépendance énergétique

- Comparer la courbe de Phillips dans deux économies de la Zone Euro, l’une fortement dépendante des importations d’énergie (notamment pétrole) et l’autre non

3) Courbe de Phillips dans la Zone Euro – Evolution de la pente

- Analyser la courbe de Phillips pour différentes sous-périodes caractéristiques de la Zone Euro (inspiration papier BdF 2018)

4) Courbe de Phillips dans le monde – Economies matures VS émergentes/en développement

- Comparer la courbe de Phillips dans deux économies du monde, l’une mature l’autre émergente (problématique d’ancrage des anticipations d’inflation)

- Contenu du rapport:
 - 1-3 pages la théorie + introduction de la problématique + faits stylisés + annonce du plan
 - 2-5 pages sur l'application économétrique (explication de la méthodologie et des résultats + tests)
 - 1-2 pages de conclusion (lien théorie-résultats économétriques)
- Courbe de Phillips à estimer selon les problématiques et le rythme d'avancement des projets:
 - Inflation ~ chômage
 - Inflation ~ anticipations adaptatives + chômage
 - Inflation ~ anticipations adaptatives + chômage + pétrole (ou autre énergie)
 - Inflation ~ output gap
 - Inflation ~ anticipations adaptatives + output gap
 - Inflation ~ anticipations adaptatives + output gap + pétrole (ou autre énergie)

Attention à l'utilisation de l'IA générative

- **Racine unitaire**: Lorsque les séries sont stationnaires, les relations entre les variables (par exemple, la dépendance entre la variable dépendante et les variables indépendantes) sont constantes au fil du temps. Cela permet d'obtenir des estimations fiables des paramètres du modèle. Si les séries ne sont pas stationnaires, les relations entre les variables peuvent changer avec le temps, rendant les estimations instables et potentiellement biaisées.
 - Test de Dickey-Fuller augmenté (ADF):
 - H_0 : Non-stationnarité
 - H_1 : Stationnarité
- **Non-autocorrélation des résidus**: Lorsque les résidus sont autocorrélés (c'est-à-dire qu'ils dépendent les uns des autres), cela suggère que le modèle ne capture pas toute l'information dans les données, et qu'il existe encore des relations systématiques non expliquées par le modèle. Cela peut conduire à des estimations inefficaces des coefficients du modèle, c'est-à-dire que les estimations de ces coefficients peuvent être biaisées et ne pas être les meilleurs possibles en termes d'erreur standard minimale.
 - Test de Durbin-Watson:
 - H_0 : Absence d'autocorrélation
 - H_1 : Autocorrélation

- **Homoscédasticité des résidus**: L'homoscédasticité garantit que les estimations des coefficients de régression sont les plus efficaces possibles. Si la variance des résidus varie (hétéroscédasticité), les estimations peuvent être biaisées ou inefficaces, ce qui signifie qu'elles n'utiliseront pas toutes les informations disponibles de manière optimale.
 - Test de Breusch-Pagan:
 - H_0 : Homoscédasticité
 - H_1 : Hétéroscédasticité
- **Normalité des résidus**: Les tests de signification (comme les tests t et F) dans un modèle de régression reposent sur l'hypothèse que les résidus suivent une distribution normale. Si cette hypothèse est violée, les résultats de ces tests peuvent être biaisés, ce qui fausse les valeurs p et peut conduire à des conclusions erronées concernant la significativité des variables.
 - Test de Jarque-Bera:
 - H_0 : Distribution normale
 - H_1 : Distribution non normale

TAUX DE CHANGE– CONCEPTS

Qu'est-ce que le marché des changes ?

- **Premier marché financier mondial : > 7 500 Mds USD échangés chaque jour**
- **Marché financier spécifique**
 - Ouvert 24h/24, 5j/7
 - Décentralisé
 - Liquidité immense, transactions instantanées
 - Cotation par paires
- **Acteurs principaux**
 - Banques centrales : stabiliser la monnaie et/ou gérer les réserves (compétitivité, inflation, volatilité)
 - Banques commerciales : pour leur propre compte ou celui de leurs clients
 - Entreprises multinationales : payer les fournisseurs étrangers et se protéger contre le risque de change (compétitivité et rentabilité)
 - Investisseurs et spéculateurs : tirer profit des variations de valeur entre les monnaies



Marché Spot

Echange immédiat de devises



Marché Forward

Taux de change convenu aujourd'hui pour une transaction à une date future déterminée. Idéal pour la planification budgétaire.



Options de Change

Droit, mais non l'obligation, d'échanger une devise à un cours préfixé. Outil de couverture contre les mouvements défavorables.



Swaps Cambistes

Combinaison d'un achat spot et d'une vente forward. Permet de gérer la liquidité sans changer l'exposition au risque.



Principe de cotation

Le taux exprime la valeur de la devise de base par rapport à la devise cotée. « s » est le taux de change entre A et B.

$$1\textbf{A} = s\textbf{B}$$

Monnaie de base

Monnaie de cotation

- **Taux de change fixe** : la valeur d'une monnaie nationale est fixée par rapport à une autre monnaie ou à un panier de monnaies par le gouvernement ou les autorités monétaires (ex.: Franc CFA arrimé à l'Euro).
 - **Dévaluation vs réévaluation**
 - Limite le risque de change (+), aide à importer la crédibilité d'une monnaie forte (+), perte d'autonomie monétaire (-), risque de crise spéculative si faibles réserves de change (-)
- **Taux de change flottant/flexible** : le taux de change est déterminé entièrement par les marchés (offre/demande) sans aucune intervention gouvernementale (ex.: EUR/USD).
 - **Dépréciation vs appréciation**
 - Ajustement automatique (+/-), indépendance monétaire (+), risque de choc externe (-), difficile de planifier les coûts si le taux de change est volatile (-)
- **Régimes intermédiaires** : les autorités monétaires interviennent périodiquement sur le marché des changes pour influencer la valeur de la monnaie sans laisser un flot totalement libre (bandes de fluctuations, flottement dirigé, panier de devises...). Ex.: la PBOC fixe une bande dans laquelle le Yuan peut évoluer.
 - Protection contre la spéculation (+), flexibilité pour absorber les chocs (+), stabilité pour le commerce (+), manque de transparence (-), coût élevé notamment en réserves (-)

Taux de change nominal – Valeur écran :

- C'est le prix d'une monnaie dans une autre, tel qu'il est affiché sur les marchés financiers (ex. : 1 € = 1,16 \$).
- Utilisé pour les transactions immédiates, le tourisme et les flux de capitaux.
- Ne dit rien sur le pouvoir d'achat. Si le taux nominal de l'Euro monte de 5% mais que l'inflation en Europe est aussi de 5%, l'Européen n'est pas plus riche.

Taux de change réel – Compétitivité prix :

- C'est le taux nominal ajusté par le rapport des prix (inflation) entre deux pays.
- $$Q_t = \frac{S_t * P_t}{P_t^*}$$
- Si Q_t augmente (appréciation réelle) : le pays devient plus "cher", ses exportations souffrent.
- Si Q_t baisse (dépréciation réelle) : le pays gagne en compétitivité.

Taux de change effectif (TCE) – Vue multilatérale :

- C'est une moyenne pondérée des taux de change par rapport aux principaux partenaires commerciaux.
- Mesure la force globale d'une monnaie en nominal (TCEN) et réel (TCER).
- Le TCER est l'indicateur ultime car combine l'effet panier et l'effet inflation.
- Exemple : Si l'Euro monte face au Dollar mais chute face au Yuan (partenaire majeur), le TCE peut rester stable, indiquant que la santé commerciale de la zone Euro ne change pas globalement.

Court terme – Sentiment & volatilité

Le règne du sentiment et des réactions aux chocs imprévus

- Risk-on/Risk-off : Repli vers les valeurs refuges (JPY, CHF, USD) en cas de crise
- Flux spéculatifs : Positionnement des fonds (données CFTC) dictant la volatilité
- Géopolitique : Impact immédiat des chocs (conflits, élections, pétrole)
- Surprise sur les données macroéconomiques

-> *Effet Dornbusch (surréaction)*

Moyen terme – Flux financiers

La domination des rendements et des perspectives de croissance économique relative

- Différentiel de taux : Moteur du carry trade (attraction vers les taux élevés)
- Politique monétaire : Anticipation des décisions des banques centrales
- Perspectives de croissance/attractivité : Flux d'investissements directs et de portefeuille

-> *Parité des taux d'intérêt et différentiel de croissance*

Long terme – Fondamentaux

Le retour à la valeur fondamentale guidé par la parité de pouvoir d'achat et les balances commerciales

- Parité de pouvoir d'achat (PPA) : Ajustement des taux selon les niveaux de prix (ex. : Indice Big Mac)
- Balance des paiements : Une balance excédentaire structurelle soutient la devise

-> *Parité des pouvoirs d'achat et effet Balassa-Samuelson*

DETERMINANTS DES TAUX DE CHANGE – RAPPELS

- **Loi du prix unique** : En conditions de concurrence parfaite et sans obstacles commerciaux ni coûts de transport, des biens identiques devraient être vendus au même prix partout dans le monde, une fois les ajustements de taux de change effectués. Le taux de change de rappel (s_t^{PPA}) est celui qui assure un pouvoir d'achat identique.

Taux de change nominal spot :

$$1 \text{ devise} = s_t$$

$$\text{Ex.: } 1 \text{ EUR} = 1.16 \text{ USD}$$

Loi du prix unique :

$$P_t * s_t^{PPA} = P_t^*$$

$$\text{ex.: } \text{IPC EUR} * \text{EUR/USD} = \text{IPC USD}$$

$$s_t^{PPA} = P_t^* / P_t$$

Evaluation du taux de change spot :

$$s_t > s_t^{PPA} \rightarrow \text{sur évaluation (EUR)}$$

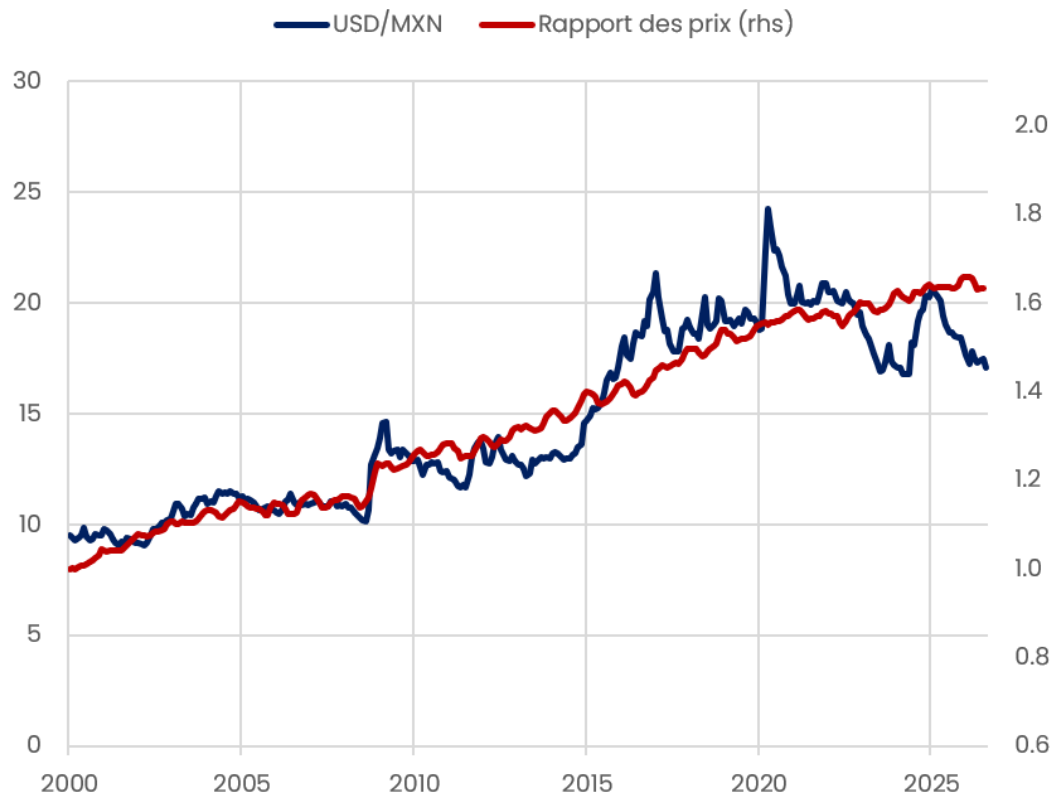
$$s_t < s_t^{PPA} \rightarrow \text{sous évaluation (EUR)}$$

- **La PPA ne se vérifie pas toujours, notamment à court terme :**
 - Entraves à la libre circulation (taxes, quotas)
 - Existence de biens non-échangeables (services locaux, main-d'œuvre)
 - Coût de transport et hétérogénéité des produits
 - Effet Balassa-Samuelson
- **PPA absolue vs. PPA relative**
 - **PPA absolue** $\Leftrightarrow$ **rapport des prix** : $s_t^{PPA} = P_t^* / P_t$
 - **PPA relative** $\Leftrightarrow$ **différentiel des taux d'inflation (passage en diff-log)**: $\gamma_t^{PPA} = \pi_t^* - \pi_t$ avec γ le taux de croissance du taux de change nominal et π le taux d'inflation

Parité des pouvoir d'achat (PPA) – Relative et absolue

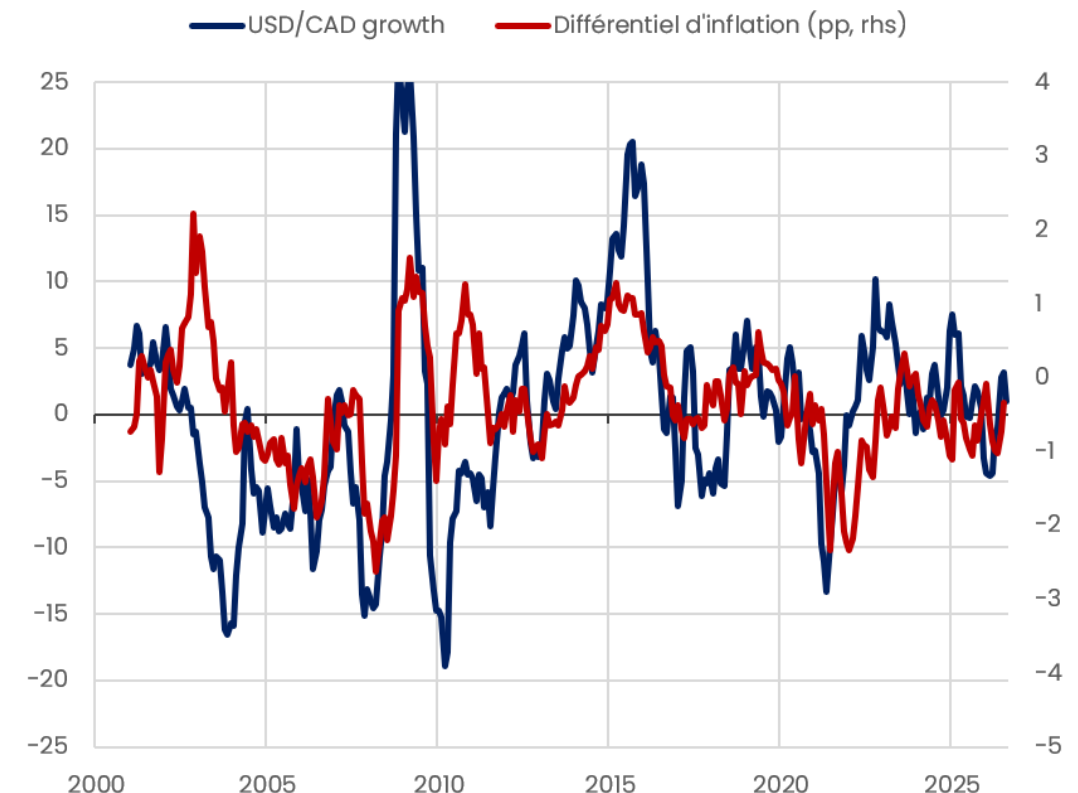
- En pratique la PPA relative (différentiel de taux inflation) est plus utilisée que la PPA absolue (rapport des prix) car permet d'analyser la dynamique d'ajustement/les mouvements de change plutôt que simplement indiquer un niveau d'équilibre théorique (cf. limite de la PPA absolue).

USD/MXN vs rapport des prix



Taux de croissance USD/CAD vs différentiel d'inflation

En % et pp



Parité des taux d'intérêt (PTI)

- **Principe d'absence d'arbitrage** : Sous l'effet de la mobilité des capitaux, les rendements anticipés sur deux monnaies doivent s'égaliser. Si j'ai 1€ à investir aujourd'hui pour récupérer le rendement dans un mois, j'arbitre en fonction du rendement:

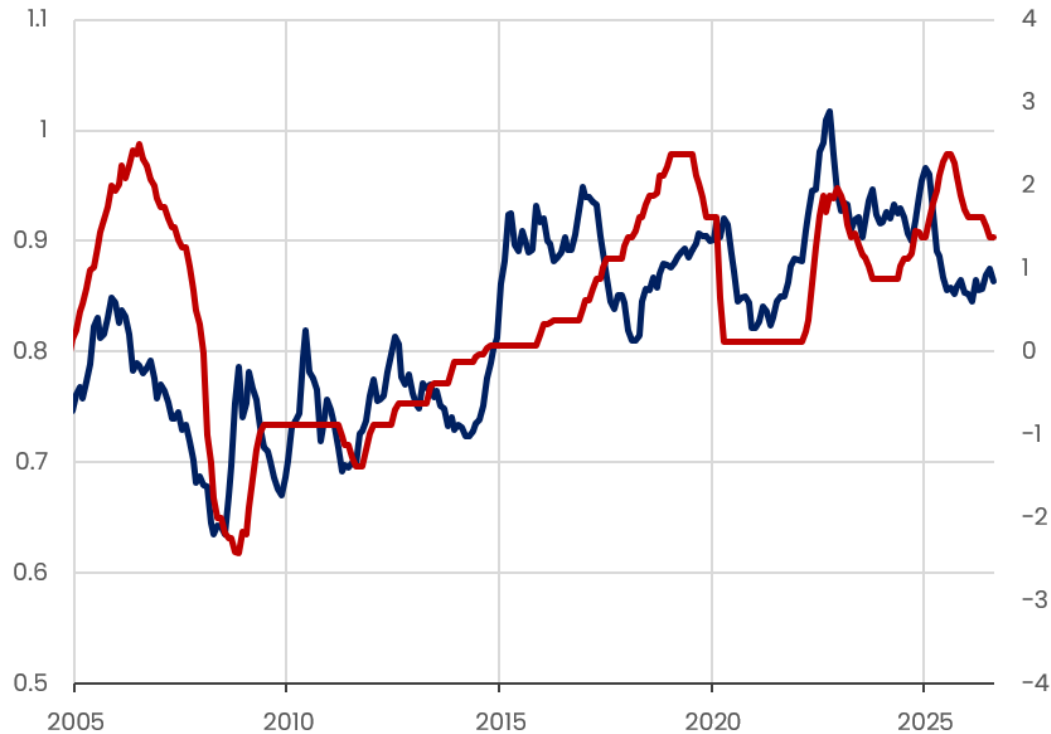
	Décision aujourd'hui (t)	Décision dans un mois (t+1)	Conversion en € (t+1)
	1 EUR = s_t USD	1 EUR = s_{t+1} USD	Comparaison du rendement
Marché € (EUR)	1 €	Rendement du placement (en €) $1 € * (1 + i_t^€)$	
Marché \$ (USD)	Conversion en \$ $1 € * s_t$	Rendement du placement (en \$) $(1 € * s_t) * (1 + i_t^{\$})$	Rendement du placement (en €) $\frac{(1 € * s_t) * (1 + i_t^{\$})}{s_{t+1}}$

- A l'équilibre, les **rendements en rouge sont équivalents**, le taux de change compense les opportunités d'arbitrage (différence de taux d'intérêt).
- A court terme, le taux de change n'est pas à l'équilibre donc s'ajuste :
 - Si $i_t^€ > i_t^{\$}$ => entrée de capitaux en zone euro => $\nearrow$ demande € => appréciation EUR ($\nearrow s_t$)
 - Si $i_t^€ < i_t^{\$}$ => sortie de capitaux => $\nearrow$ demande de \$ => dépréciation EUR ($\searrow s_t$)

Parité des taux d'intérêt (PTI)

USD/EUZ vs différentiel de taux court

En pp — USD/EUR — Différentiel de taux courts (pp, rhs)



USD/EUZ vs différentiel de taux long

En pp — USD/EUR — Différentiel de taux longs (pp, rhs)



- Le différentiel de taux court (PTI) est imparfait pour expliquer la dynamique de change car demeure un facteur de court terme dont l'inertie est plus forte que celle des taux de change (réunion des banques centrales une fois par mois max.). Le différentiel de taux long (obligations 10 ans) permet, pour certaines économies matures, de mieux suivre la dynamique de change car intègre la PTI (théorie des anticipations des taux d'intérêt) mais également d'autres facteurs susceptibles d'affecter les cotations (dette, croissance, inflation et perception du risque).

PPA & PTI – ETUDE DE CAS

1) PPA : Absolue vs. Relative

- Calculer/estimer les deux versions de la PPA (absolue/relative) pour **2 économies minimum**

2) PTI : Taux directeur vs. taux long

- Calculer/estimer les deux versions de la PTI (taux court/taux long) pour **2 économies minimum**

3) PPA & PTI : Economies matures vs. émergentes

- Calculer/estimer la PPA et de la PTI pour **2 économies minimum** (1 mature et 1 émergente) + estimation PPA/PTI combinée

4) PPA & PTI: Déterminants fondamentaux et complémentaires

- Estimer une version combinée PPA/PTI et une version combinée PPA/PTI augmentée d'autres déterminants pour **3 économies minimum**

- Contenu du rapport:
 - 1-3 pages la théorie + introduction de la problématique + faits stylisés + annonce du plan
 - 2-5 pages sur l'application économétrique (explication de la méthodologie et des résultats + tests)
 - 1-2 pages de conclusion (lien théorie-résultats économétriques)
 - Attention à l'utilisation de l'IA générative**
- Pour certains sujets la PPA et la PTI doivent être calculées dans un premier temps sans modèle économétrique :
 - PPA absolue (non estimée):** Passer les deux IPC en base 100 la même année puis mise à l'échelle par le taux de change
 - PPA relative (non estimée):** Simple différence de taux d'inflation puis mise à l'échelle par le taux de change (taux croissance)
 - PTI (non estimée):** Simple différence de taux d'intérêt puis mise à l'échelle par le taux de change (taux croissance)
 - PPA absolue (estimée):** $s_t = \beta_0 + \beta_1 \times \frac{P_t^*}{P_t} + \varepsilon_t$ (tester en log par convention)
 - PPA relative (estimée):** $s_t = \beta_0 + \beta_1 \times (\pi_t^* - \pi_t) + \varepsilon_t$ et/ou $s_t = \beta_0 + \beta_1 \times \pi_t^* + \beta_2 \times \pi_t + \varepsilon_t$
 - PTI (estimée):** $s_t = \beta_0 + \beta_1 \times (i_t^* - i_t) + \varepsilon_t$ et/ou $s_t = \beta_0 + \beta_1 \times i_t^* + \beta_2 \times i_t + \varepsilon_t$ (i_t le taux directeur puis le taux long pour le sujet 2)
 - PPA & PTI combinées (estimée):** $s_t = \beta_0 + \beta_1 \times (i_t^* - i_t) + \beta_2 \times (\pi_t^* - \pi_t) + \varepsilon_t$ et/ou $s_t = \beta_0 + \beta_1 \times i_t^* + \beta_2 \times i_t + \beta_3 \times \pi_t^* + \beta_4 \times \pi_t + \varepsilon_t$
 - PPA & PTI combinées augmentée (estimée):** $s_t = \beta_0 + \beta_1 \times (i_t^* - i_t) + \beta_2 \times (\pi_t^* - \pi_t) + \beta_3 \times X3_t + [\dots] + \varepsilon_t$ et/ou

$$s_t = \beta_0 + \beta_1 \times i_t^* + \beta_2 \times i_t + \beta_3 \times \pi_t^* + \beta_4 \times \pi_t + \beta_5 \times X5_t + [\dots] + \varepsilon_t$$
 - s_t le niveau ou le taux de croissance du taux de change selon les tests de stationnarité et la version de la théorie testée.

- **Racine unitaire**: Lorsque les séries sont stationnaires, les relations entre les variables (par exemple, la dépendance entre la variable dépendante et les variables indépendantes) sont constantes au fil du temps. Cela permet d'obtenir des estimations fiables des paramètres du modèle. Si les séries ne sont pas stationnaires, les relations entre les variables peuvent changer avec le temps, rendant les estimations instables et potentiellement biaisées.
 - Test de Dickey-Fuller augmenté (ADF):
 - H_0 : Non-stationnarité
 - H_1 : Stationnarité
- **Non-autocorrélation des résidus**: Lorsque les résidus sont autocorrélés (c'est-à-dire qu'ils dépendent les uns des autres), cela suggère que le modèle ne capture pas toute l'information dans les données, et qu'il existe encore des relations systématiques non expliquées par le modèle. Cela peut conduire à des estimations inefficaces des coefficients du modèle, c'est-à-dire que les estimations de ces coefficients peuvent être biaisées et ne pas être les meilleurs possibles en termes d'erreur standard minimale.
 - Test de Durbin-Watson:
 - H_0 : Absence d'autocorrélation
 - H_1 : Autocorrélation

- **Homoscédasticité des résidus**: L'homoscédasticité garantit que les estimations des coefficients de régression sont les plus efficaces possibles. Si la variance des résidus varie (hétéroscédasticité), les estimations peuvent être biaisées ou inefficaces, ce qui signifie qu'elles n'utiliseront pas toutes les informations disponibles de manière optimale.
 - Test de Breusch-Pagan:
 - H_0 : Homoscédasticité
 - H_1 : Hétéroscédasticité
- **Normalité des résidus**: Les tests de signification (comme les tests t et F) dans un modèle de régression reposent sur l'hypothèse que les résidus suivent une distribution normale. Si cette hypothèse est violée, les résultats de ces tests peuvent être biaisés, ce qui fausse les valeurs p et peut conduire à des conclusions erronées concernant la significativité des variables.
 - Test de Jarque-Bera:
 - H_0 : Distribution normale
 - H_1 : Distribution non normale

Contacts

Virginie Gautier

Economist & Data Scientist

virginie.gautier@taceconomics.com

